淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

2025 年 05 月系统分析师真题及解析

——文老师出题还原

总结

首先是选择题部分，按知识点划分如下（数字代表本文档综合知识里的题目编号，标红的代表是偏的或超纲学员难以掌握的内容）：

章节	分数	考点
计算机硬件	5	7SSD 代替 HDD 场景；10CPU 和外设数据交换方式；27 什么不属于主存；42cache 命中率计算；44RISC 特点；
知识产权	2	34 侵权判定；55 著作权法不可用的；
计算机网络	4	28 基于 TCP 协议；31 局域网拓扑结构；35C 类 IP 地址；64 奈奎斯特定理；
数据库	9	2 分布式锁；11 外键约束；18CAP 理论；29-30 范式理论；37 数据库日志作用；39 分布式数据库；41 读脏数据；57 事务原子性；
安全	4	13 防火墙类型判断；60 信息安全技术；63DDos 攻击处理方法；69SSL/SSH；
操作系统	6	4 流式文件定义；6 死锁判断；15 进程和线程区别；19 操作系统功能；38 段页式存储；54 信号量初值；
软件工程	23	1 软件工程三要素；9 用例关系判断；14 设计模式；17 场景法评估质量属性；25-26 人机交互设计用户体验模型五个层次；32 黑板架构；33 测试判断；36 需求跟踪矩阵作用；40 变更控制；45 单例设计模式；47-49 三种设计类判断；50-51 黑盒白盒测试；52 面向对象设计原则；53 进度计算；59 代码重用方法；62 依赖倒置原则；65-66UML 图定义判断；67 开闭原则；
数学	2	43 利润计算；46 线性规划法；
企业信息化	10	8 电子商务技术；12 企业信息化方法；20-22 信息资源分类定义；23-24 信息资源管理基础标准；56 电子政务；68CRM 主要功能；70ERP 功能；
新技术	5	3 公开源代码协议；5web 开发中 restful api 设计原则；16 负载均衡策略判断；58 人工智能图像识别算法；61 水平扩展和垂直扩展；
专业英语	5	71-75 数据流图英文题

就选择题分类来说，本次选择题考的是中等难度的，绝大部分都在课程范围内，不像架构考的很偏，总结如下：

1. 标红的一共 11 分，意味着比较偏的和超纲的点占 11 分，**剩下 75-11=64 是大家可以拿下的，整体选择题就不难**。

2. **软件工程仍然是重中之重，在新教材里对应整个第二篇的内容**，重点学习。

2. 计算机硬件也开始常规考察了，近几次都考到了很多分，要重点看了，**其他计算机基础内容，如操作系统、计算机网络、信息安全、数据库等，依然还是稳定考察，对应新教材第一篇的内容**，还是要学习的。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

3.企业信息化占比变大了，需要重点学习，知识产权、数学仍然小范围考察，新技术占比降低，**虽然第二版教材第三篇新增了 6 大系统分析设计，但这次选择题并没有怎么考**。

其次是案例，系分这次案例考查的也不难，**没有考结构化，但两题都是面向对象的，知识点还是用例图、类图这些课程范围内的，当然另外三个题目都有部分超纲，因此也是中等难度**。本次考察的五个题目分别是：

面向对象分析设计（用例建模的四个步骤、识别案例中参与者和用例、用例关系举例）；

面向对象分析设计（类图选词填空、类之间关系耦合度排序并识别给出图里错误类关系、视图）；

嵌入式（容器轻量性可移植性隔离性含义、10 个措施和 7 方面对应填空、容器切换时间优化方法）；

数据库（范式判断及分解为 BCNF、分解后的是否保持函数依赖和无损分解、触发器 SQL 语言填空、触发器性能问题的优化方案）；

Web 架构（解释 MVC 架构及 SSM 框架如何实现 MVC、选技术填空题、混合云公有云私有云对比填空）

整体来看，一般学员都是选择结构化、面向对象和数据库三个题目，而且都是比较简单的，都在课程范围内。

最后是论文，本次考察的四个论文分别是：MDA 模型分析和应用、基于模型开发和低代码开发平台融合、论系统测试方法及应用、AI Ops 自动化运维；

这次系分论文文老师押中相关的还是测试，这次又考的是系统测试，不过子题目要结合自动化测试写，灵活应对，其他三个题目都没法写，当然 devops 这个文老师在系分论文直播课最后有补充，不知道学员有没有去记，不然还是能写一写的。

本次系分考试认真学习的学员，选择题、案例都没问题，论文写测试然后自动化测试灵活扯点融入进去，应该也还可以，考完了也不要纠结，等结果吧，**这次比较奇怪就是改版之后的第三篇的内容，没怎么考察，选择题里 restful 提到，案例可以说容器和 MVC 都有点相关，但也不是完全一样，还是有超纲，不知道第三篇内容后续是怎么个考察形式**。

对后续备考学员学习建议：

从改版后的第一次考试来看，知识点绝大部分都在我们课程范围内，直接按视频顺序学习即可，选择题没有问题的，案例的话，重点还是软件工程里的结构化建模和面向对象建模内容，要重点掌握，近几次案例有两题都是这相关，是拿分点，案例别的题目，其实是有点跟第三篇挂钩，虽然只是一点点，但第三篇的六大系统也要重点看看，论文的话，还是看后续预测，多练习吧，感觉系分论文是越来越偏了，别的还好。

综合知识

01.以下（）不属于软件工程三大要素

A. 方法　B.工具　C.过程　D.管理

答案：D

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

解析：纯记忆送分，软件工程三要素是方法、工具、过程。

02.某电商平台使用分布式锁解决高并发秒杀场景下的超卖问题，最可能采用的锁实现是（）

A．文件系统互斥锁　　B.数据库行级锁

C.Redis 的 SETNX 命令　　D.Java 的 sysnchronize 关键字

答案：C

解析：A. 文件系统互斥锁：文件锁通常用于单机环境下的进程间同步（如通过 flock 系统调用），但在分布式系统中，多个服务器节点无法共享同一个文件系统，且文件 I/O 性能较低，无法满足高并发秒杀场景的低延迟要求。因此，该选项不适合。

B. 数据库行级锁：数据库行级锁（如使用 SELECT ... FOR UPDATE）可以在事务中锁定库存记录，防止其他事务同时修改，从而避免超卖。这在小型系统中可行，但在高并发秒杀场景下，数据库锁可能成为瓶颈，因为数据库操作涉及磁盘 I/O 和事务开销，容易导致大量线程阻塞、性能下降（如高延迟或连接耗尽）。虽然数据库是分布式环境中的共享资源，但并非最优解。

C. Redis 的 SETNX 命令：Redis 是一个高性能内存数据库，SETNX（SET if Not eXists）命令常用于实现分布式锁：通过设置一个唯一的键值（如商品 ID）来获取锁，确保只有一个客户端（节点）能执行库存扣减操作。Redis 的高吞吐量（10 万+ QPS）和低延迟特性非常适合高并发秒杀场景。此外，Redis 支持分布式部署和锁的自动过期（避免死锁），是电商平台秒杀系统中的常见选择（如结合 Redisson 或 Lua 脚本增强可靠性）。因此，该选项最符合需求。

D. Java 的 synchronize 关键字：synchronize 是 Java 语言级的线程同步机制，仅对单个 JVM 内的线程有效，无法跨多个服务器节点（JVM）工作。在分布式系统中，秒杀请求会被负载均衡到不同节点，synchronize 无法实现全局协调，故完全不适用。

03.某企业使用开源代码开发商业软件时，必须公开全部源代码的协议是（）

A.GPL　B.MIT　C.BSD　D.Apache2.0

答案：A

解析：A. GPL (GNU General Public License)：这是一种“强 copyleft”许可证。如果企业使用 GPL 许可的开源代码开发软件，并将其分发（如销售或发布），则整个衍生作品（包括修改后的代码）也必须以 GPL 许可证发布，并且必须公开全部源代码。这被称为“传染性”条款，目的是确保所有用户都能自由使用、修改和再分发代码。因此，GPL 协议最严格地要求公开源代码。

B. MIT License：这是一种宽松的许可证。它允许企业在商业软件中使用、修改和分发代码，而不要求公开源代码。企业可以保持修改后的代码私有，只需保留原始版权声明和许可声明即可。

C. BSD License：类似于 MIT，BSD 许可证也非常宽松。它允许商业使用，而不要求公开源代码。企业只需在源代码或文档中保留版权声明和免责声明，就可以私有化修改后的代码。

D. Apache License 2.0：这也是一种宽松的许可证，但包含一些专利相关的保护条款。它允许企业在商业软件中使用代码，而不要求公开源代码。企业可以修改代码并保持私有，只需遵守许可证中的要求（如提供 NOTICE 文件说明更改）。

04.（）由字符串组成，文件内的信息不再划分结构

A.顺序文件　　B.有序文件　　C.流式文件　　D.记录式文件

答案：C

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

解析：文件的逻辑结构可分为两大类：一是有结构的记录式文件，它是由一个以上的记录构成的文件，故又称为记录式文件；二是无结构的流式文件，它是由一串顺序字符流构成的文件。

05.在 web 开发中 Restful API 设计原则不包括（）

A.无状态通信　　B.使用 XML 格式传输数据

C.利用 HTTP 方法操作资源　　D.资源通过 URI 标识

答案：B

解析：在 Web 开发中，RESTful API 的设计原则基于 Roy Fielding 提出的 REST 架构风格。核心原则包括：

A. 无状态通信：每个请求必须包含所有必要信息，服务器不存储客户端状态。这是 REST 的核心原则。

C. 利用 HTTP 方法操作资源：使用标准的 HTTP 方法（如 GET、POST、PUT、DELETE）对资源进行操作（如增删改查）。

D. 资源通过 URI 标识：每个资源需有唯一的 URI（统一资源标识符），客户端通过 URI 访问资源。

RESTful API 不强制要求特定数据格式。它允许使用多种数据表示形式，如 JSON、XML、HTML 等。

虽然 XML 可用，但现代 API 更倾向于轻量级的 JSON（因其简洁性和易解析性），使用 XML 并非 REST 的设计原则。

REST 的核心是资源的表述（Representation）的抽象性，而非具体格式。

06.假设两个进程同时对 A 和 B 资源进行访问，进程 1 访问顺序 A->B，进程 2 访问顺序 B->A，则可能导致的问题是（）

A.死锁　　B.内存泄漏　　C.优先级反转　　D.竞态条件

答案：A

解析：典型的死锁，进程 1 先获取 A 等待 B，进程 2 先获取了 B 等待 A，形成了一个环路。

07.（）是最适合使用 SSD 替代 HDD 的场景

A. 需要大量随机写入读取的时候。　　B. 网络代宽不足的时候。

C. 存储冷数据的时候。　　D. 需要低成本进行数据存储的时候

答案：A

解析：在存储设备选择中，SSD（固态硬盘）和 HDD（机械硬盘）有显著差异：

SSD 优势：基于闪存，无机械部件，随机读写速度快（IOPS 高）、延迟低、抗震性好，但价格较高、写入寿命有限（TBW 限制）。

HDD 优势：基于磁盘，有机械部件，顺序读写尚可但随机读写慢（磁头寻道导致高延迟）、容量大、成本低，适合大容量存储和冷数据。

8. 电子商务技术可以划分为（）等技术

A.网络数据通信、电子数据交换、安全、电子支付和数据库

B.交易协议支付方式、安全机制、签名与鉴别、记录的核查与保留

C.完全电子商务和非完全电子商务

D.企业对消费者、企业对企业、消费者对消费者

答案：A

解析：电子商务技术划分为五大类：网络数据通信技术、电子数据交换技术、 安全技术、电子支付技术和数据库技术。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

9.在线购物系统中，用户登录后才能查看购物车，“用户登录”与“查看购物车”两个用例关系是（）

A.扩展　　B.泛化　　C.组合　　D.包含

答案：D

解析：要查看购物车，必须要先登录，所以是包含。

10.如果 I/O 设备与存储设备进行数据交换不经过 CPU 来完成,这种数据交换方式是（）

A.程序查询　　B.中断方式　　C.DMA 方式　　D.无条件存取方式

答案：C

解析：DMA，直接主存存储，是直接在内存和外设之间搭建了一条数据通道，数据的交换都由 DMA 控制器来完成，CPU 只需要完成基本的初始化操作，不参与数据交换。

11.关系数据库外键约束，（）说法是错误的。

A.外键约束提升数据一致性　　B.外键必须引用其它表的主键

C.外键约束会降低插入性能　　D.外键字段允许为空

答案：B

解析：外键约束，是指外键应该引用其他表的主键，或者可以为空；B 错在绝对了，外键也可以为空。

12 常见的企业信息化方法包括（ ）

A.业务流程重组、核心业务应用、建设信息系统、主题数据库

B. 企业战略规划、核心业务应用、建设信息系统、主题数据库

C.企业战略规划、业务流程重组、核心业务应用、资源管理

D.企业战略规划、业务流程重组、主题数据库、资源管理

答案：A

解析：企业信息化方法：

(1)业务流程重组方法。利用信息技术，对企业的组织结构和工作方法进行“彻底的、根本性的”重新设计。

(2)核心业务应用方法。围绕核心业务应用信息技术是很多企业信息化成功的秘诀。

(3)信息系统建设方法。对大多数企业来说，企业信息化的重点和关键是建设好信息系统。 因此，信息系统建设成了最具普遍意义的企业信息化方法。

(4)主题数据库方法。主题数据库就是面向企业业务主题的数据库，也就是面向企业的核心业务的数据库。

(5)资源管理方法。管理好企业的资源是企业管理的永恒主题。信息技术的应用为企业资源管理提供了强大的支持。

13.某公司防火墙根据连接状态过滤数据包，这种防火墙属于（）

A.代理服务器　　B.应用网关防火墙　　C.状态检测防火墙　　D.包过滤防火墙

答案：C

解析：顾名思义了，连接状态，状态检测。

14.某电商系统需动态切换支付方式（如支付宝、微信支付），应采用（）。

A.观察者模式　　B.工厂模式　　C.策略模式　　D.装饰器模式

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

答案：C

解析：动态切换支付方式，可以将支付方式封装为算法，供用户自由选择，为策略模式。

15.关于进程和线程说法不正确的是（）

A.一个进程可以创建一个或多个线程　　B.一个进程可以创建一个或多个进程

C.一个线程可以创建一个或多个线程　　D.一个线程可以创建一个或多个进程

答案：D

解析：一个进程可以创建一个或多个线程，进程是拥有资源的最小单位，线程是可独立调度的最小单位，进程是包含线程的。

16.使用负载均衡器请求时，（）策略最适合处理后端服务器性能不均的场景

A.最少连接　　B.IP 哈希　　C.加权轮询　　D.轮询

答案：C

解析：当后端服务器性能不一致（如 CPU、内存配置不同）时，需根据服务器处理能力分配请求流量。

策略对比：

A. 最少连接：优先选择当前连接数最少的服务器，但未考虑服务器性能差异。性能弱的服务器即使连接数少，也可能因处理能力不足而成为瓶颈。

B. IP 哈希：根据客户端 IP 固定分配到同一服务器，完全忽略服务器性能差异，可能导致低性能服务器过载。

C. 加权轮询：通过预设权重（如高性能服务器权重=3，低性能权重=1）按比例分配请求，确保高性能服务器承担更多流量，完美适配性能不均场景。

D. 轮询：严格按顺序平均分配请求，无视服务器性能差异，低性能服务器可能因无法处理平均流量而宕机。

17.基于场景的架构评估方法 SAAM 主要用于评估架构的（）质量属性

A.性能　　B.可维护性　　C.可靠性　　D.安全性

答案：B

解析：这个在系分架构评估章节实际没有去详细介绍 SAAM、CBAM 等评估方法，SAAM 主要评估可维护性；CBAM 主要评估性能、可用性、安全性、可修改性。

18.数据库的 CAP 理论中，分布式系统无法同时满足（）

A. 分区容忍与一致性　　B 一致性和可用性　　C.一致性和分区容忍　　D.可用性和分区容忍

答案：B

解析：CAP 理论是对于一个分布式系统，一致性（Consistency）、可用性 （Availability）和分区容忍性（Partition tolerance）三个特点最多只能三选二。如果选择了 CP（一致性和分区容忍性），那么就要考虑 ACID。如果选择了 AP（可用性和分区容忍性），那么就要考虑 BASE。如果选择了 CA （一致性和可用性），那么在网络发生分区的时候，将不能进行完整的操作。分布式系统，肯定是要满足 P 的，那就是 CA 无法再同时满足了。

19.操作系统关心的问题不包括（）

A.管理应用软件运行　　B.提供用户程序与硬件系统的界面

C.管理计算机资源　　D.提供高级语言的编译

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

答案：D

解析：操作系统主要是对计算机的硬件和软件资源进行管理，提供人机交互界面。很明显，不包括编译功能，这是由专门的编译软件实现的。

20-22 信息资源分类中（20）包含了专门业务部门所采用的分类体系；（21）是指通过设置一级、二级和三级类目以提高分类信息利用和查找效率；（22）是根据信息资源服务的目标建立不同的信息资源分类方式。

20 A.信息存储技术分类 B.管理维度分类 C.信息来源维度分类 D.应用主题维度分类

21. A.信息来源维度分类 B. 信息存储技术分类 C.应用主题维度分类 D.管理维度分类

22. A.管理维度分类 B.信息存储技术分类 C.信息存储技术分类 D.应用主题维度分类

答案：B A D

解析：信息资源分类的主要功能是用于 IRM,而 IRM 的起点和基础是建立信息资源目录。对信息资源的分类一般从以下三个维度展开：

(1)从管理维度分类。从信息资源建立的最初目的来看，一般信息资源都是在业务信息化基础上形成的各种信息。管理维度的分类一般有两种情况：一是专门的业务部门所采用的分类体系；二是综合部门从信息资源登记和管理的角度提出的分类。

(2)从信息来源维度分类。这种分类体系比较简单，一般按照信息资源提供部门来设置信息资源的一级、二级乃至三级类目。最大优势在于两个方面：一是从分类信息的赋值角度极大地简化了工作量。二是使用者不需要学习或者了解特定分类体系的内容，使信息资源的查找过程更加简单和直接。

(3)从应用主题维度分类。这种分类体系最复杂。同一个信息资源根据其服务和应用的目标不同，会有不同的分类方式。尤其对于政府部门产生的信息资源，从政府部门之间跨部门应用角度提出的分类体系与服务于企业和公众的信息资源分类体系必然有很大的不同，这是由不同的信息资源使用者的应用需求决定的，有多少不同的应用需求就有多少相应的信息资源分类方式。

23~24 信息资源管理的基础标准中，（23）包含了命名标准、标识标准和一致性标准；（24）包含了企业管理的表单、报表、屏幕数据格式等。

23 A.逻辑数据库标准 B.数据元素标准 C.概念数据库标准 D.信息分类编码标准

24 A.数据元素标准 B.用户视图标准 C. 信息分类编码标准 D.逻辑数据库标准

答案：B B

解析：IRM 的基础标准：

（1）数据元素标准。数据元素是最小的不可再分的信息单位，是一类数据的总称，它是数据对象的抽象。数据元素标准又可分为命名标准、标识标准和一致性标准。

（2）信息分类编码标准。信息分类就是根据信息内容的属性或特征，将信息按一定的原则和方法进行区分和归类，并建立起一定的分类系统和排列顺序，以便管理和使用信息。是信息资源标准中最基础的标准。

（3）用户视图标准。用户视图是一些数据元素的集合，它反映了最终用户对数据实体的看法。用户视图是数据在系统外部而不是内部的表象，是系统的输入或输出的媒介或手段。

（4）概念数据库标准。概念数据库是最终用户对数据存储的看法，是对用户信息需求的综合概括。概念数据库标准包括数据库名称、标识、主关键字和数据内容列表。

（5）逻辑数据库标准。逻辑数据库是系统分析与设计的基础，是对概念数据库的进一步分解和细化，一个逻辑主题数据库由一组规范化的基本表构成。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

25~26 人机交互设计中，用户体验模型包含了五个层次，其中（25）主要包括用户需求和产品目标；（26）创建产品功能和内容之间的关系

25 A.范围层 B.交互设计层 C.结构层 D.战略层

26 A.表现层 B.结构层 C.信息导航层 D.框架层

答案：D B

解析：用户体验五层模型：表现层、框架层、结构层、范围层和战略层。

1. 战略层。主要包括用户需求和产品目标。为了确定用户需求，首先要确定产品的目标用户。

2. 范围层。当把用户需求和网站目标转变成网站应该提供给用户什么样的内容和功能时，战略就变成了范围

3. 结构层。在收集完用户需求并将其排列好优先级后，需要将这些分散的片段组成一个整体，这就是结构层，即创建产品功能和内容之间的关系。

4. 框架层。决定某个板块或按钮等交互元素应该放在页面的什么地方。在设计框架层的内容时要遵循两条原则：遵循用户日常使用习惯和恰当使用生活中的比喻。框架层设计包含界面设计、导航设计和信息设计三个方面。

5. 表现层。是用户所能看见的一切，包括字体的大小、导航栏的颜色、整体给人的感觉等。在这一层，内容、功能和美学汇集在一起产生一个最终设计，从而满足其他层面的所有要求。

27 下面（）不属于主存

A. ROM B.cache C.SRAM D.DRAM

答案：B

解析：cache 是高速缓冲存储器，与主存无关，一般 SRAM 是构成 cache 的材料，DRAM 是构成主存的材料，但 SRAM 也可以用来制作主存。

28 下面（）不是基于 TCP 协议的

A.FTP B.Telnet C.SNMP D.SMTP

答案：C

解析：送分题了，SNMP 是基于 UDP 的，是简单网络管理协议。

29-30 第二范式是在第一范式的基础上消除了（），第三范式是在第二范式基础上消除了（）

A 部分函数依赖 B 传递函数依赖 C 多值依赖 D.主键依赖

A 部分函数依赖 B 传递函数依赖 C 多值依赖 D.主键依赖

答案：A B

解析：2NF 消除部分依赖，3NF 消除传递依赖，BCNF 消除主属性之间的部分和传递依赖，4NF 消除多值依赖。

31 在计算机网络中，数据通过向中心节点发送数据，再由中心节点进行同步，是（）拓扑结构

A. 环形 B.星状 C.网状 D.总线

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

答案：B

解析：星型结构，都由中间节点负责数据转发。

32 黑板系统属于（）架构风格

A.独立构件　　B.解释器　　C.虚拟机　　D.数据为中心

答案：D

解析：以数据为中心的架构风格，包含仓库风格、黑板风格、超文本风格。

33 在某系统中，对于文件上传的功能，和文件存储功能，都分别进行了测试。然而当功能集成之后发现，文件上传之后无法存储到数据库，这时候最应该进行（）什么测试。

A、冒烟测试　B、集成测试　C、单元测试 D、确认测试

答案：B

解析：很明显，两个功能单独测没问题，集成在一起就有问题，应该进行集成测试，可能是接口问题。

34 发现竞争对手用了我们公司的设计页面是侵犯了（）。

A、著作权 B、专利权　C、商标权 D 、商业秘密权

答案：A

解析：典型的著作权，公司设计的页面直接被盗用。

35 下列 IP 地址中，属于 C 类 IP 地址的是（）

A、127.0.0.1 B、192.168.0.1　C、172.16.0.1　D、10.0.0.1

答案：B

解析：ABCDE 五类 IP 地址都有固定前缀，可根据固定前缀得出其最大和最小 IP 地址，进而可以根据第一个十进制数确定属于哪一类 IP 地址，C 类 IP 地址固定前缀是 110，只看前八位，最大就是 11011111，也就是 223，最小就是 11000000，也就是 192，所以第一个十进制数在 192-223 之间的就是 C 类 IP 地址。

36 在软件工程或项目管理中，需求跟踪矩阵（RTM）的核心作用是什么（）

A. 用于详细记录项目进度和里程碑完成情况。

B. 作为项目团队内部沟通的主要即时通讯工具。

C. 仅用于记录需求变更请求的详细信息和审批状态。

D. 建立需求与设计、开发、测试等下游工作产品之间的双向链接，以确保需求被完整覆盖并实现，并支持变更影响分析。

答案：D

解析：顾名思义，需求跟踪矩阵就是用来跟踪需求实现情况的，包括正向和反向跟踪。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

37 数据库事务日志最核心的作用是（）

A. 提供数据库操作的详细审计跟踪，用于安全监控和合规性检查。

B. 优化数据库查询性能，通过记录访问模式辅助查询优化器。

C. 作为主数据库与从数据库之间进行数据同步的主要依据（在复制场景中）。

D. 在系统发生故障（如崩溃）后，确保数据库能够恢复到一致且正确的状态，保障数据的持久性和事务的原子性。

答案：D

解析：数据库日志其实有很多作用，这里说的 ACD 都是其作用，但最核心的作用，还是用来保证数据的持久性，发生故障用来恢复数据。

38 以下关于段页式存储的说法中，正确的是（）

A 每个进程有一个段表 1 个页表　　B 每一个进程有多个段表多个页表

C 每一个进程有多个段表 1 个页表　　D 每一个进程有 1 个段表多个页表

答案：D

解析：段页式存储，跟名字顺序一样，先分段，后分页，所以，每个进程是有一个段表，而每个段里又分页，又各有一个页表，所以一个进程是有一个段表和多个页表。

39 医院里面的影像文件一般采用下列（）进行存储

A。分布式存储　　B。文件存储　　C。集中存储　　D 文件数据库

答案：B

解析：文件存储核心原因：

标准化兼容性：医疗影像遵循 DICOM（Digital Imaging and Communications in Medicine）标准，该标准原生支持文件系统存储（如目录结构、文件名规范）。

文件存储（如 NAS、SAN）可直接管理 DICOM 文件的层级结构（患者→检查序列→单张影像），无需额外转换。

性能与扩展性：影像文件单个体积大（GB 级），且需高速读写（如调阅历史影像）。

文件存储（如 NAS） 通过横向扩展存储节点，可满足海量小文件（单张影像）和高吞吐需求，同时支持并发访问。

行业实践：

主流医学影像系统（PACS）底层普遍采用 文件存储 或 对象存储（对象存储可视为文件存储的扩展），而非数据库。

A. 分布式存储　广义分布式存储包含文件存储（如 HDFS），但选项未特指；且医疗场景更倾向成熟的文件存储协议（NFS/SMB）。

C. 集中存储 集中式存储（如传统 SAN）存在单点故障风险，难以应对影像数据的爆炸式增长。

D. 文件数据库　文件数据库（如 MongoDB GridFS）适用于非结构化数据，但 DICOM 的元数据+文件分离

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

架构更倾向文件存储+关系型数据库组合（影像文件存文件系统，元数据存 SQL）。

40 某项目需求变更较多，为了控制质量，项目经理最该怎么做（）

A.建立变更控制委员会　B.不做这些变更

C.选择敏捷开发方法　D.选择支持业务扩展性的架构

答案：A

解析：单纯就提高质量方式来说，测试、质量评审等都可以，但这里要注意前提是变更多导致的质量问题，因此要针对性的回答，本质还是从控制变更的角度出发，建议选建立 CCB，决策必要的变更。

41 在事务并发时，会遇到一些错误场景，其中，读脏数据指的是（）

A。重复读了不一样的数据　B。读了删除的数据

C。读了未提交的数据　D。读了其他事务增加的数据

答案：C

解析：读脏数据的场景文老师视频里有讲解，例子就是 T2 读取了 T1 尚未提交要回滚的中间的数据。

42 设某计算机有一个指令和数据合一的 cache,已知 cache 的读写时间为 20ns,主存的读写时间为 100ns,取指的命中率为 98%，数据的命中率为 95%,在执行程序时,约有 1/5 指令需要取一个数据，并假设流水线从不阻塞,问设置 cache 后一条指令的平均读取时间为（）

A.26.4　B.14.7　C.18.6　D.32

答案：A

解析:指令的读写时间是:98%*20+2%*100=21.6,而在这里,又有 1/5 会读数据,所以是 1/5*(20*95%+100*5%)=4.8，二者相加为 26.4.

43 某商品售价为 80 元。如果当天卖出，每件可赚 40 元；如果未卖出，每件会亏损 20 元。市场需求量不确定，历史数据表明：需求量 100 件的概率为 0.2，110 件的概率为 0.4，120 件的概率为 0.3，130 件的概率为 0.1。现在，商家计划进货销售，进货量分别为 100 件、110 件、120 件或 130 件。问：哪个进货量能使期望利润最高（）

A. 100 件　B. 110 件　C. 120 件　D. 130 件

答案：C

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

- 期望利润计算基于报童模型（Newsboy Model）：
  - 单位售出利润 $r = 40$ 元（售价80元 - 隐含成本40元）。
  - 单位未售出损失 $h = 20$ 元。
  - 期望利润公式：$E[\pi(Q)] = r \times E[\min(Q, D)] - h \times E[\max(Q - D, 0)]$，其中 Q 为进货量，D 为需求量（随机变量）。
- 计算结果：
  - 进货100件：期望利润 = $40 \times 100 - 20 \times 0 = 4000$ 元（需求总≥100，无未售出）。
  - 进货110件：期望利润 = $40 \times 108 - 20 \times 2 = 4320 - 40 = 4280$ 元。
  - 进货120件：期望利润 = $40 \times 112 - 20 \times 8 = 4480 - 160 = 4320$ 元。
  - 进货130件：期望利润 = $40 \times 113 - 20 \times 17 = 4520 - 340 = 4180$ 元。
- 比较：4320元（120件）> 4280元（110件）> 4180元（130件）> 4000元（100件），故120件期望利润最高。

解析：

44 以下不属于 RISC 特点的是（）

A 选择较高频率简单指令

B 增加了寄存器，减少使用次数

C 指令长度固定，指令格式种类少

D 寻址方式种类尽量减少，指令功能尽可能强

答案：D

解析：D 后半句错了，指令功能强是 CISC 特点，RISC 强调简单单一，CISC 设计功能复杂指令。

45 在设计模式中，单例模式属于（）

A.结构型模式 B.创建型模式 C.行为型模式 D.方法型模式

答案：B

解析：纯记忆送分题。

46 设有不等式约束 3x-y ≤6，x-y+2≥0 ，目标函数 z=ax+by，a>0，b>0，且 z 的最大取值为 12；求 2b+3a=（）

A.12 B.5 C.7 D.6

答案：D

解析：本质是线性规划问题，两个不等式求解，目标函数最大一般是在交点处，求两个不等式交点得出 x=4,y=6，代入目标函数为 4x+6y，只有一个交点就是最大值，也就是 4x+6y=12，则 2x+3y=6.

47-49. 某酒店正在开发一套新的管理系统。系统需要处理客房预定、入住登记、费用结算等核心业务。在设计阶段，分析师识别出了以下类：

客房类：存储客房号、房型、状态（空闲/已预定/已入住）、价格等信息。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

预定服务类：处理用户的预定请求，包括查询客房可用性、锁定客房、生成预定记录等操作。

入住登记界面类：提供操作界面供前台人员输入客人信息、选择预定记录、分配客房、收取押金并完成入住登记。

支付处理类：负责调用外部支付网关接口处理押金、房费等支付请求，并记录支付结果。

客人信息类：存储客人的姓名、身份证号、联系方式等信息。

预定记录类：存储一次预定的详细信息，包括预定日期、入住日期、离店日期、关联的客房、关联的客人、预定状态等。

账单类：记录客人在店期间产生的所有费用明细（房费、餐饮、洗衣等）及结算状态。

其中 ，实体类是（），控制类是（），边界类是（）

A. 预定服务类　　B. 入住登记界面类

C. 客房类 / 客人信息类/ 预定记录类/ 账单类　D. 支付处理类

A. 预定服务类/ 支付处理类　B. 客房类　C. 入住登记界面类　D. 客人信息类

A. 预定服务类　B. 支付处理类　C. 入住登记界面类　D. 预定记录类

答案：C　A　C

解析：实体类一般是名词，表示跟系统进行交互的人或物或其他系统；控制类一般是动名词，表示某个功能或处理流程；边界类一般是系统和外界交互的接口，人机界面等。

50-51.在软件测试分类中，能够进行功能测试的是（），能够测试程序内部结构的是（）

A.黑盒测试　B.白盒测试　C.系统测试　D.验收测试

A.黑盒测试　B.白盒测试　C.系统测试　D.验收测试

答案：A B

解析：送分题，功能是黑盒，结构是白盒。

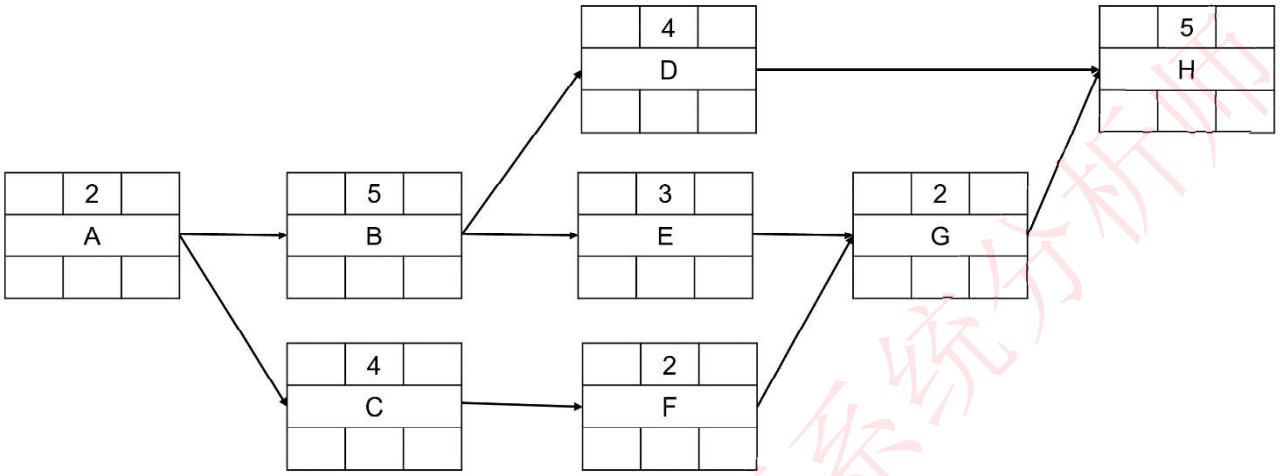
52.在某绘图软件里，定义类一个类 draw 用于实现绘图功能，当需要新增绘制不同图形时，会定义子类继承该类去实现，例如，定义 circle 类去绘制圆形，定义 triangle 类去绘制三角形，而不会直接在 draw 类里去新增修改，这符合了（）设计原则

A.里氏替换　B.接口隔离　C.开闭　D.迪米特

答案：很明显的开闭原则，新增功能时，不修改原来的类，而是通过定义子类的方式继承修改，这就是对修改关闭，对扩展开放。

53 下图中活动 C 的总浮动时间和自由浮动时间分别为（）。

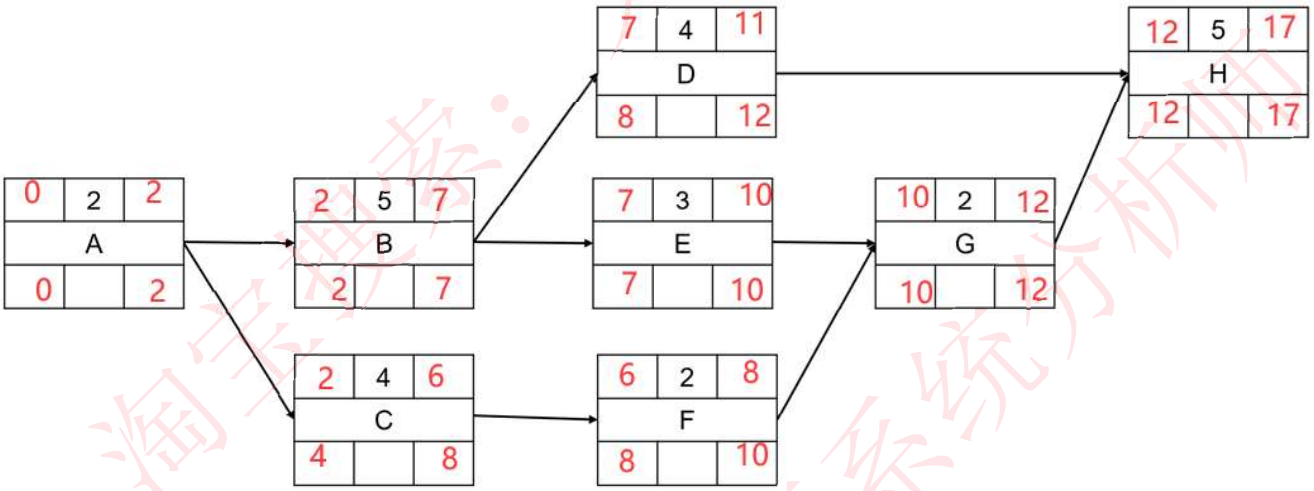
淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com



A.2;0　B.2;1　C.0;2　D.1;1

【答案】A

【解析】关键路径是 ABEGH，总工期为 17 天，所以 C 的总时差=17-15=2，自由时差=0，要会填七格图，如下图所示：



54 在 PV 操作中，互斥信号量的初始值一般是（）

A. 2　B.1　C.-1　D.0

答案：B

解析：同步信号量初始值一般是资源的个数，互斥信号量初始值一般是 1，因为同时仅允许一个进程上锁。

55 根据我国《著作权法》关于“合理使用”的规定，下列哪一项行为不属于法律允许的著作权豁免情形？

A. 国家机关为执行公务在合理范围内复制作品

B. 教师为课堂教学少量复制已发表作品供学生使用

C. 未经许可将他人作品复制成光盘并公开销售

D. 个人为研究目的少量复制学术论文

答案：C

解析：依据《中华人民共和国著作权法》第二十四条，在特定条件下可不经著作权人许可、不支付报酬使用作

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

品，但需指明作者及作品名称，且不得侵犯著作权人其他权利：

A 项（公务使用）：符合第二十四条第一款（七）项“国家机关为执行公务在合理范围内使用已发表作品”；

B 项（课堂使用）：符合第二十四条第一款（六）项“为学校课堂教学少量复制已发表作品供教学人员使用”；

D 项（学习研究）：符合第二十四条第一款（一）项“为个人学习、研究而使用他人已发表作品”；

C 项（商业复制销售）：

违反第二十四条：以营利为目的复制销售作品，直接损害著作权人经济利益；

构成侵权：根据第五十二条，未经许可复制、发行作品需承担民事赔偿及行政处罚（第五十三条）。

56 电子政务的应用场景不包括（）

A.政府对政府　B.政府对企业　C.政府对公务员　D.公务员对群众

答案：D

解析：简单，G2G，G2E，G2B，G2C，但是不会有公务员直接跟群众交流，电子政务，肯定得有政府，一边必须是 G。

57 关于数据库事务 ACID 四大特性的描述中，（）属于原子性

A. 要么全部执行，要么全部不执行。

B. 事务发生后数据是一致的

C. 任一事务的更新操作直到其成功提交的整个过程对其他事务都是不可见的

D. 事务操作的结果是持续性的

答案：A

解析：原子在当年意味着不可分，也就是全部执行或全部不执行。

58 以下（）属于人工智能采用的图像识别算法

A，均值分布　B. 主成分分析法　C.k 均值聚类　D.支持向量机

答案：D

解析：支持向量机（SVM）：核心作用：监督学习算法，通过构建超平面实现图像分类（如人脸识别、手写字

A. 均值分布：概率统计概念（描述数据分布），非图像识别算法。

B. 主成分分析法（PCA）：用途：数据降维工具（减少图像特征维度），非识别算法本身。定位：预处理步骤（如人脸识别中的特征压缩），不直接完成分类。

C. K 均值聚类：用途：无监督学习算法（数据分簇），非图像识别算法。

应用场景：图像分割（如将像素按颜色分组），但无法直接识别物体。

59 代码重用是对现有(已经写好的)代码进行重用，这些代码来自外部资源或过往项目，并用之开发新软件。常用的实现代码重用的方法包括（）

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

使用函数、对象、模块、类、利用算法。

A. 使用代码、方法、文件、项目　B. 使用属性、实例、接口、构件、方法

C. 使用函数、对象、模块、类　　D. 使用模块、组件、服务、库

答案：C

解析：常用的实现代码重用的方法：使用函数、对象、模块、类、利用算法。

60 在电子商务中，要保障电商交易记录数据不被篡改，应采用（）技术。

A.数字签名　B.对称加密　　C.区块链　　D.链式哈希

答案：C

解析：区块链本质是分布式账本，其设计之初就是用来保证整个线上交易的记录不被篡改，每个节点都拥有完整的账本，任何节点无法单独修改，必须通过共识机制，这里有学员可能会选签名或哈希（摘要），这两个虽然可以保证完整性，但保证的是传输数据。

61 当负载增大时，通过增加服务器数量来扩容，属于（）

A、水平扩展　　B、垂直扩展　　C、混合扩展　　D、负载均衡

答案：A

解析：水平扩展是增加服务器数量；垂直扩展是升级服务质量，比如给单个服务器增加内存、CPU 等。

62 在面向对象设计中，当多个功能通过继承关系实现（例如，子类直接继承父类的多个具体功能）时，这种做法如果导致高层模块（如使用这些子类的类）直接依赖于低层模块（如父类）的具体实现细节，则主要违反了以下哪个设计原则？

A. 开闭原则　　B. 单一职责原则　　C. 依赖倒置原则　　D. 接口隔离原则

答案：C

解析：依赖倒置原则的核心：高层模块不应该依赖于低层模块。两者都应该依赖于抽象（接口或抽象类）。抽象不应该依赖于细节。细节应该依赖于抽象。

63 企业服务器遭受大规模 DDoS 攻击，但必须保证服务不中断。此时最优先采取的措施是（）

A. 启用云端流量清洗服务　　B. 立即关闭服务器停止服务

C. 临时增加服务器带宽　　D. 部署 Web 应用防火墙（WAF）

答案：A

解析：要求服务不中断，B 肯定不行，C 对于大型攻击来说你加多少服务器都没用，D 只能防御应用层，所以 A 是最佳，进行清洗筛选。

64 若信道带宽为 6 kHz，根据奈奎斯特定理，采用四进制调制，最大码元速率为（ ）。

A. 12 kbps　B. 24 kbps　C. 12 kBaud　　D. 24 kBaud

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

答案：C

解析：这里，存在模糊点，首先，计算的是码元速率，B=2W=12K 波特，选 C；那如果计算的是传输速率，会用到四进制调制这个条件，也就是用用 2 位来表示一个波特，那么传输速率是 B=2W*2=24kbps。

65UML 图中，用于描述系统动态行为的是（）

A. 组件组（Component Diagram） B.部署图（Deployment Diagram）

C. 序列图（Sequence Diagram） D.类图（Class Diagram）

答案：C

解析：动态行为，肯定是动态图，选项里只有序列图是，按时间顺序描述对象之间的消息交互。

66UML 图中，用于描述系统与外部系统或外部用户的交互的是（）

A.用例图 B.活动图 C.交互图 D.部署图

答案：A

解析：用例图描述的是参与者和用例，参与者就是外部系统或外部用户，活动图描述的是当前系统的业务流程，交互图包括序列图和协作图，是描述对象之间消息交互的；部署图是软硬件节点的映射。

67 以下关于面向对象设计原则中，开闭原则的说法中，错误的是（）

A. 通过继承扩展类功能 B.修改已有代码来实现新功能

C.使用接口隔离不同模块 D.通过配置文件调整系统行为

答案：B

解析：对扩展开放，对修改关闭，所以不能去修改已有的代码。

68 客户关系管理（CRM）系统的主要功能不包括（）

A. 处理供应商原材料采购

B. 从传统的电话营销转向网站营销和 APP 营销

C. 不同部门共享客户资料库

D. 记录客户信息并分析购买行为

答案：A

解析：CRM 的功能：CRM 的功能可以归纳为三个方面：对销售、营销和客户服务三部分业务流程的信息化；与客户进行沟通所需要的手段的集成和自动化处理；对上面两部分功能所积累下来的信息进行加工处理，产生客户智能，为企业决策提供支持。可细分为：

（1）客户服务：是 CRM 的关键内容，对客户提供的服务，可以提高客户忠诚度。

（2）市场营销：包括商机产生、商机获取和管理、商业活动管理和电话营销等；销售人员与潜在客户的互动行为、将潜在客户发展为真正客户并保持其忠诚度是使企业赢利的核心因素。

（3）共享的客户资料库：是企业的一种重要信息资源，将市场营销和客户服务连接起来。也是 CRM 的基础

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

和依托。

（4）分析能力：CRM 的一个重要方面在于它具有使客户价值最大化的分析能力。对上述获取的资料库进行分析。

69 关于 SSL/TLS 与 SSH 协议的本质区别，下列描述正确的是（ ）

A. SSL 默认使用 22 端口加密网页流量，SSH 使用 443 端口实现远程登录

B. SSH 全程使用对称加密保护数据传输，SSL/TLS 仅用非对称加密交换密钥

C. SSL/TLS 在传输层对 TCP 连接整体加密，SSH 在应用层加密特定服务（如 Shell）

D. SSH 依赖 CA 证书验证服务器身份，SSL/TLS 通过用户名密码认证用户

答案：C

解析：A 选项（× 端口与用途错误）SSL/TLS：用于加密 HTTP（HTTPS），默认端口 443

SSH：用于安全远程登录/文件传输，默认端口 22

B 选项（× 加密方式错误）

SSL/TLS：握手阶段用非对称加密（RSA/ECDHE）交换密钥

数据传输阶段用对称加密（AES/ChaCha20）

SSH：同样采用混合加密（非对称加密协商 + 对称加密传输）

C 选项（✓ 核心区别）

SSL/TLS：工作在传输层（如 TCP），直接加密整个网络连接（如整个网页会话）

SSH：工作在应用层，为特定服务（如 Shell、SCP）提供加密隧道

技术本质：TLS 是通用传输层安全协议，SSH 是面向管理员的应用层工具

D 选项（× 认证机制错误）

SSL/TLS：依赖 CA 机构颁发的数字证书验证服务器身份

SSH：通过公钥指纹或本地已知主机列表验证服务器，无需 CA 证书

70 企业资源计划（ERP）的主要功能不包括（）

A.生产控制　　B.物流管理　　C.财务管理　　D.客户关系管理

答案：D

解析：典型的 ERP 系统的主要功能模块如下：

（1）财会管理，包括会计核算和财务管理等模块。

（2）物流管理，包括分销管理、库存控制和采购管理等模块。

（3）生产控制管理，包括主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、车间控制和制造标准等模块。

（4）人力资源管理，包括人力资源规划的辅助决策、招聘管理、工资核算、工时管理和差旅费核算等模块。

71-75 A Data Flow Diagram is a graphical representation of information flow within a system. It begins by

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

defining high-level （） (e.g., "Customer Order Management"), which are decomposed into hierarchical diagrams. The topmost view, called the （）, depicts the entire system as a single transformation unit. Within this diagram, each computational activity that manipulates data is modeled as a （）, shown as circles or rounded rectangles. Movement of information between processes, external entities, and storage is represented by arrows labeled as （）. Persistent repositories like databases or files are visualized as （） components, typically drawn as open rectangles.

A.business functions B.use cases C.organizational units D.physical modules

A.0 level diagram B.1-level diagram C.entity chart D.workflow model

A.process B.controller C.data sink D.event handler

A.data flow B.control flow C.metadata stream D.dependency chain

A.data store B.memory cache C.access point D.protocol gateway

答案：A A A A A

解析：数据流图是描述系统内信息流动的图形化表示方法。它始于定义高层的 [1]（业务功能）（例如"客户订单管理"），这些功能被分解为分层图表。最顶层的视图称为 [2]（0 级图），将整个系统描绘为单一转换单元。在此图中，每个操作数据的计算活动被建模为一个 [3]（处理过程），以圆形或圆角矩形表示。处理过程、外部实体与存储之间传递的信息流由标记为 [4]（数据流） 的箭头表示。数据库或文件等持久化存储库则表示为 [5]（数据存储） 组件，通常绘制为开口矩形。

案例分析

试题一 面向对象分析

在面向对象分析中，针对一个客户关系管理系统，系统定义了以下角色及其职责：

系统管理员：管理系统基础数据，包括系统配置、参数设置和数据维护。

客户经理：管理客户数据，包括客户信息维护、联系人信息管理、客户交易记录管理、客户历史记录打印；处理客户服务，包括服务创建、服务分配、服务处理、服务反馈。

客户总监：对客户统计报表进行管理，包括客户成分分析报表生成、客户贡献分析报表生成。

管理员：管理用户和用户权限，包括用户注册（支持电话注册和邮件注册）、权限分配；系统要求用户只有登录后才可以进行相关操作，因此登录是必要前提。

基于上述系统描述，回答以下问题：

问题 1：在面向对象分析时，要构建用例模型和分析模型，请问构建用例模型的四个阶段是什么？

问题 2：根据题干案例描述，识别出的参与者有哪些，以及参与者对应的用例有哪些？

问题 3：用例之间有哪些关系？并针对每一种关系给出题干中的一组用例实例？

答案：

问题 1：

（1）识别参与者：确定与系统交互的外部实体（如用户、其他系统等）。这些参与者代表系统的主要用户或相关方。

（2）合并需求得到用例：定义系统为每个参与者提供的功能单元（用例），每个用例描述一个具体的系统行为

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

或目标。

（3）细化用例描述：详细描述每个用例的步骤，包括基本事件流（正常流程）和备选事件流（异常或可选流程），以明确用例的具体行为。

（4）调整用例模型：使用 UML（统一建模语言）绘制图形化表示，展示参与者、用例及其之间的关系（如泛化、包含、扩展），形成完整的用例模型视图。

问题 2：

参与者　　用例

系统管理员 - 管理基础数据。

客户经理 - 维护客户信息。- 管理联系人信息。- 管理交易记录。- 打印客户历史记录。- 创建服务。- 分配服务。- 处理服务。- 记录服务反馈。

客户总监 - 生成客户成分分析报表。- 生成客户贡献分析报表。

管理员 - 用户注册。- 分配权限。

问题 3：

用例之间的关系主要包括泛化、包含和扩展。每种关系的定义及从题干描述中提取的一组用例实例如下：

泛化关系：表示一个用例（子用例）是另一个用例（父用例）的特化或具体形式。父用例定义通用行为，子用例继承并扩展或修改该行为。

题干中的实例：父用例：用户注册。子用例：电话注册、邮件注册。

包含关系：表示一个用例（基础用例）必须包含另一个用例（被包含用例）的行为，被包含用例是基础用例执行的必要部分，通常用于复用公共逻辑。

题干中的实例：基础用例：管理基础数据。被包含用例：登录。

扩展关系：表示一个用例（扩展用例）可以可选地扩展另一个用例（基础用例）的行为，扩展用例不是必须执行的，而是在特定条件下触发（如异常或可选场景）。

题干中的实例：基础用例：处理服务。扩展用例：记录服务反馈。

关系描述：　“记录服务反馈”用例扩展“处理服务”用例，表示在服务处理完成后，可选地记录反馈信息。

试题二 面向对象分析

设计一个电力风险管理系统的类图。该系统管理以下核心风险信息：

电网风险信息（GridNetRisk）：涉及电网运行中的风险评估和监控。

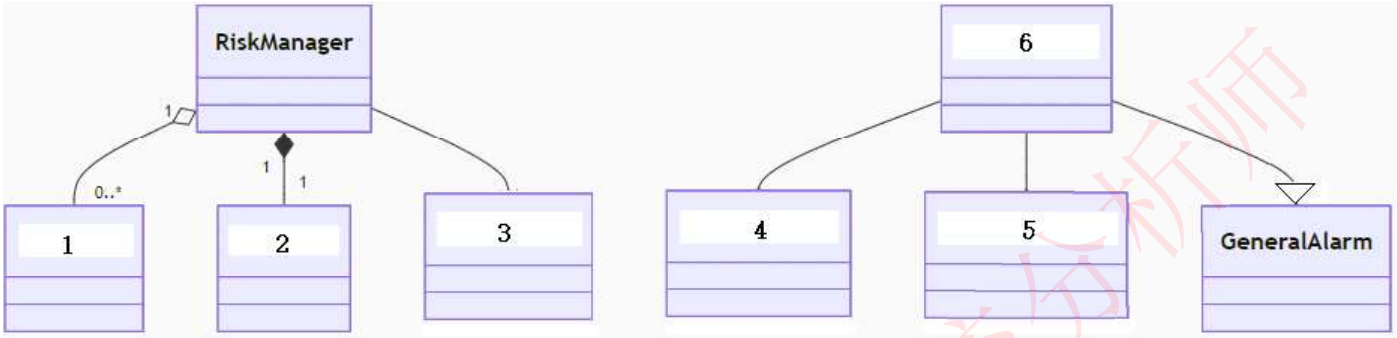
基建风险信息（InfraRisk）：涉及电力基础设施（如变电站、输电线路）的风险管理。

工作风险信息（WorkRisk）：涉及现场作业安全和工作流程中的风险控制。

系统还提供风险分析功能（RiskAnalysis），并支持对分析结果的打印管理（PrintManager）和导出 Excel 管理（ExportManager）。此外，系统包含一个通用警报类（GeneralAlarm）用于处理风险事件警报。所有风险信息通过一个主类（RiskManager）进行统一管理。

该系统类图如下图所示：

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com



类名选项如下：

a: WorkRisk　　b: GridNetRisk　　c: InfraRisk　　d: RiskAnalysis

e: PrintManager　f: ExportManager　　g: GeneralAlarm　h: RiskManager

基于上述系统描述和类图，回答以下问题：

问题 1：　在类图中，从选项 a~h 中选择合适的类名填写 1~6 处空白位置。要求说明选择理由。

问题 2：　类与类之间存在哪些关系？请按照耦合度从高到低排序。并基于类图描述，找出类图中箭头与类关系对应错误的地方（至少一处），说明错误原因及正确关系。

问题 3：　UML 中有哪些主要视图？这些视图分别由哪些 UML 图组成？

答案：

问题 1：

1: a (WorkRisk)　　2: c (InfraRisk)　　3: b (GridNetRisk)

4: e (PrintManager)　5: f (ExportManager)　6: d (RiskAnalysis)

问题 2：

类之间有六种关系，耦合度从高到低排序及定义如下：

实现。耦合度最高：实现类必须完全遵循接口的契约，接口的任何变更都会强制实现类修改。

泛化。高耦合：子类继承父类的实现细节，父类修改可能直接破坏子类功能。

组合。强依赖：部分对象的生命周期完全由整体对象控制（同生共死）。

聚合。中度耦合：部分对象可独立于整体对象存在，但仍有从属关系。

关联。低耦合：类间通过引用交互（如成员变量），但无生命周期依赖。

依赖。耦合度最低：临时性使用（如方法参数、局部变量），无长期引用。

类图中箭头与关系对应错误及原因：

错误位置：6（RiskAnalysis）到类 GeneralAlarm 的箭头表示泛化关系（继承）。

错误原因：系统描述中，GeneralAlarm 是通用警报类，而 RiskAnalysis 是风险分析功能，两者无继承关系。RiskAnalysis 应使用 GeneralAlarm（依赖或关联），而不是继承它。题干中，GeneralAlarm 处理风险事件警报，而 RiskAnalysis 负责分析逻辑，继承关系不符合职责分离原则（RiskAnalysis 不是一种警报）。

正确关系：应改为关联关系。

问题 3：

UML 有五种视图，其与 UML 图对应关系如下：

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

逻辑视图：类图、对象图

实现视图：构件图、复合结构图

进程视图：时序图、活动图、状态图

部署视图：部署图

用例视图：用例图

试题三：嵌入式容器分析

在嵌入式系统中采用 Docker 容器技术时，需重点关注容器特性及优化措施。基于此背景回答以下问题：

问题 1：解释容器技术的轻量性、可移植性、隔离性含义（300 字以内）

问题 2：以下 10 项容器优化措施分别属于 7 个规范类别（每个类别至少对应 1 项）。请将措施编号填入对应类别后的横线：

措施列表：

① 使用 Alpine 等极小基础镜像

② 通过 HEALTHCHECK 指令实现容器自愈

③ 限制 CPU/内存资源配额（--cpus, --memory）

④ 遵守 OCI（Open Container Initiative）镜像标准

⑤ 使用 Volume 持久化关键数据

⑥ 配置资源监控告警（如 Prometheus）

⑦ 容器内时区与宿主机同步

⑧ 通过 ENTRYPOINT 脚本初始化环境变量

⑨ 使用 docker-compose 统一管理多容器

⑩ 运行时启用 Seccomp 安全策略

规范类别：

(1) 镜像的规范性：_____

(2) 运行时的规范性：_____

(3) 性能与资源效率：_____

(4) 兼容性：_____

(5) 可靠性：_____

(6) 安全性：_____

(7) 易用性：_____

问题 3：根据下表优化前后的耗时对比（单位：ms），分析优化手段：

场景	优化前	优化后	降低耗时
无状态连接容器	320ms	180ms	140ms
含数据库连接的容器	650ms	520ms	130ms

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

请给出三种针对容器启动时间（特别是运行时切换时间）的优化方法，并解释其原理。

答案：

问题 1：

轻量性：容器共享宿主机内核，无需虚拟化完整操作系统，仅打包应用及依赖库。

嵌入式价值：减少资源占用（内存/存储），适合资源受限的嵌入式设备。

可移植性：容器镜像封装应用运行环境，确保跨平台一致性（开发、测试、生产环境）。

嵌入式价值：解决嵌入式设备异构环境（如 ARM/X86）的部署兼容问题。

隔离性：利用 Cgroups/Namespaces 隔离进程、网络、文件系统等资源，避免应用间冲突。

嵌入式价值：保障关键任务应用（如工业控制）的稳定性，防止资源抢占。

问题 2：

(1) 镜像的规范性　④

(2) 运行时的规范性　⑧⑩

(3) 性能与资源效率　①③

(4) 兼容性　⑦

(5) 可靠性　②⑤⑥

(6) 安全性　⑩

(7) 易用性　⑨

问题 3：

（1）启用容器预热（Pre-fetching）

原理：提前加载容器镜像层到内存（如 docker pull 后台预加载），减少运行时拉取延迟。

效果：优化无状态容器启动（表 1 中耗时↓140ms）。

（2）连接池复用（Database Connection Pooling）

原理：容器启动时建立数据库连接池，避免每次请求新建连接（如 HikariCP）。

效果：降低含数据库容器的连接初始化时间（表 2 中耗时↓130ms）。

（3）文件系统优化（Overlay2 FS 缓存）

原理：使用 overlay2 存储驱动并开启缓存，加速镜像层合并过程。

效果：减少容器文件系统构建时间，适用于所有场景。

试题四 数据库

在某电商系统数据库中设计如下关系模式：

订单表（orders)(订单号，用户编号，用户名称，商品编号，商品名称，优惠券编号，订单时间，订单金额，订单状态，用户 vip 等级)

用户表（users)(用户编号，用户名称，累计金额，用户 vip 等级)

问题 1：

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

(1) 分析订单表存在的函数依赖。

(2) 订单表属于第几范式？为什么？

(3) 对订单表进行分解，使其满足 BCNF 范式，给出分解后的关系模式。

问题 2：针对问题 1 的分解结果：

(1) 分解是否保持函数依赖？说明理由。

(2) 分解是否是无损分解？说明理由。

问题 3： 补充触发器 SQL 代码空白：

```
CREATE TRIGGER update_vip_level
AFTER __（a）_____ ON __(b)_____
FOR EACH __(c)_____
BEGIN
   UPDATE 订单表
       SET 用户 vip 等级 = __(d)_____
       WHERE 用户编号 = :NEW.__(e)_____;
END;
```

问题 4：

(1) 上述触发器存在哪些性能问题？

(2) 给出至少 2 个优化方案。

答案：

问题 1：

(1) 订单号 → 用户编号，用户名称，商品编号，商品名称，优惠券编号，订单时间，订单金额，订单状态，用户 vip 等级

用户编号 → 用户名称，用户 vip 等级

商品编号 → 商品名称

(2) 属于 1NF（所有属性都是原子的）

不满足 2NF：存在部分函数依赖（如 用户编号 → 用户 vip 等级）

(3) BCNF 分解后关系模式：

订单表（订单号，用户编号,商品编号,优惠券编号，订单时间，订单金额，订单状态）

商品表（商品编号，商品名称）

问题 2：

没有保持函数依赖。依赖 用户编号 → 用户 vip 等级 被拆分到不同表，无法通过分解后的表直接推导。

保持了无损分解。因为商品表 交 订单表 = 商品编号，能够推出 商品表 – 订单表（商品名称）。

问题 3：

（a）UPDATE (b)用户表 （c）ROW （d）:NEW.用户 vip 等级 （e）用户编号

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

问题 4：

(1) 性能问题

全量更新问题：当用户 VIP 等级变更时，需更新该用户所有历史订单记录

锁竞争问题：高频更新导致订单表锁争用，影响并发性能

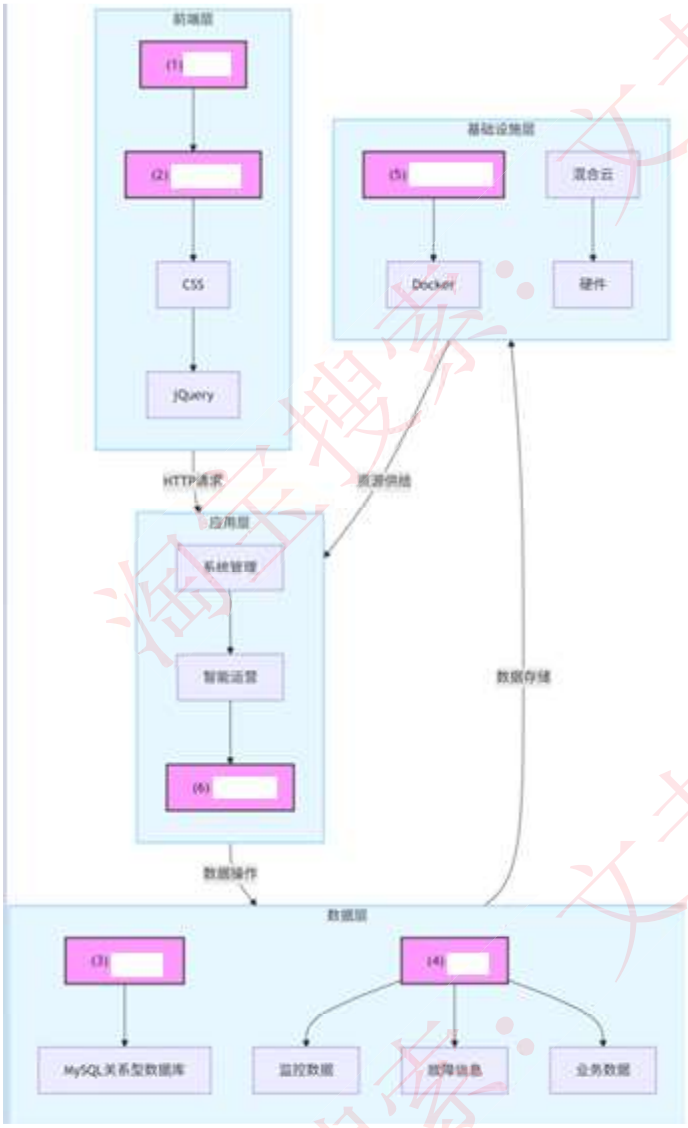
(2) 优化方案

方案 1：异步批量处理，使用任务队列暂存更新请求，后台定时批处理。

方案 2：消除冗余字段，直接删除订单表中的 用户 vip 等级 列，查询时实时关联。

试题五 web 开发

某企业开发智慧运维 Web 系统，采用 MVC 架构和 SSM 框架。系统架构图如下，请回答相关问题：



问题 1：MVC 架构与 SSM 框架实现

(1) 解释 MVC 架构各组件定义。

(2) 说明 SSM 框架如何实现 MVC 模式。

问题 2：根据系统架构图填写空白处（1~6）：

(1) _____（前端结构标记语言）

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

(2) _____（动态前端脚本语言）

(3) _____（数据持久化组件）

(4) _____（实时数据处理技术）

(5) _____（容器编排工具）

(6) _____（核心业务模块名称）

问题 3：云平台选型分析

(1) 填写下表对比云平台特性（每空 1 词）：

特性	公有云	私有云	混合云
所有权	(1) _____	(4) _____	(7) _____
安全性	(2) _____	(5) _____	(8) _____
扩展性	(3) _____	(6) _____	(9) _____

(2) 李工选择混合云的原因：_____

答案：

问题 1：

(1) MVC 组件定义

Model（模型）：业务逻辑与数据操作（如 MyBatis 处理数据库交互）

View（视图）：用户界面展示（如 JSP/Thymeleaf 渲染页面）

Controller（控制器）：接收请求并调度（如 SpringMVC 的@Controller 路由）

(2) SSM 实现 MVC

SpringMVC 实现 Controller 层：DispatcherServlet 分发请求，@RequestMapping 定义路由

MyBatis 实现 Model 层：Mapper 接口操作数据库，封装 SQL 逻辑

Spring 整合 View 层：通过 ViewResolver 解析 JSP/HTML 模板，注入数据到视图

问题 2：

(1) HTML (2) JavaScript (3) MyBatis

(4) Kafka (5) Kubernetes (6) 智能决策

问题 3：

(1) 特性对比表

特性	公有云	私有云	混合云
所有权	(1) 提供商	(4) 企业	(7) 共享
安全性	(2) 低	(5) 高	(8) 高
扩展性	(3) 高	(6) 低	(9) 高

(2) 选择混合云原因

核心原因：平衡安全性与扩展性需求

敏感数据（如故障信息）存于私有云保障安全

文老师系统分析师

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

弹性业务（如智能运营）用公有云快速扩容

通过 Docker 实现跨云平台无缝迁移

论文写作

题目一，论信息系统运维管理技术与应用。

（1）概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。

（2）详细描述三种以上智能化运维的技术和工具，指出是如何与智能化运维的

（3）你是如何使用智能化技术进行运维工作的详细说明

题目二 论软件系统测试方法及应用。

（1）概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。

（2）详细描述传统测试与自动化测试融合的三个趋势的内容。三个趋势分别是的分层协作，智能赋能，全过程集成。

（3）你是如何应用自动化测试的融合的

题目三 论信息系统开发方法及应用。

（1）概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。

（2）详细描述基于模型开发方法和低代码平台的基本概念，各自优缺点。

（3）详细说明你是如何融合应用的。

题目四 论模型驱动分析方法及应用。

（1）概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。

（2）有哪些不同的模型驱动分析方法?

（3）你使用了哪些？如何使用的?